

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SANTANA DE PARNAÍBA

GESTÃO COMERCIAL

ANA CLARA SANTOS DE SOUZA

KAWÃ FERNANDES DA SILVA MOREIRA

LUCAS DE OLIVEIRA SINES

NICOLAS DE ARAÚJO SILVA

PATRÍCIA SOUZA SANTOS BORGES

**ESTUDO SOBRE PERDA DE ÓLEOS ESSENCIAIS POR VENCIMENTO NO
PROCESSO DE ARMAZENAGEM DE UMA EMPRESA LOGÍSTICA**

Santana de Parnaíba

2026

Ana Clara Santos de Souza
Kawã Fernandes da Silva Moreira
Lucas de Oliveira Sines
Nicolas de Araújo Silva
Patrícia Souza Santos Borges

**ESTUDO SOBRE PERDA DE ÓLEOS ESSENCIAIS POR VENCIMENTO NO
PROCESSO DE ARMAZENAGEM DE UMA EMPRESA LOGÍSTICA**

Projeto de pesquisa apresentado para avaliação
da disciplina Programa de Integração
Multidisciplinar em Tecnologia I sob orientação do
Prof. Mestre José Ricardo Duarte D'Oliveira

Santana de Parnaíba
2026

RESUMO

Este trabalho acadêmico estuda questões logísticas e de armazenagem para identificar soluções para o problema de perda de óleos essenciais numa empresa logística por vencimento, buscando métodos de controle de estoque, como PVPS para reduzir ou corrigir o problema, apresentando alternativas para reduzir o impacto financeiro causado pelas perdas.

Palavras-chave: Perdas, logística, estoque, armazenagem, gerenciamento.

ABSTRACT

This academic study researches logistics and storage situations to identify solutions for the problem of a loss of essential oils in a logistics company by expiring, searching methods of stock control, like FEFO, to reduce or correct the problem, presenting alternatives to reduce the financial impact caused by the losses.

Keywords: Losses, logistics, stocks, storage, managing.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – FÓRMULA DO LOTE ECONÔMICO DE PEDIDOS (LEP)	38
FIGURA 2 – ORGANOGRAMA DA EMPRESA	44
FIGURA 3 – PAPÉIS DO ADMINISTRADOR NA EMPRESA.....	45
FIGURA 4 - DIAGRAMA DE ISHIKAWA (ESPINHA DE PEIXE) DA SITUAÇÃO- PROBLEMA ANALISADA	50
FIGURA 5 – FÓRMULA DE MARGEM DE ERROS NO SISTEMA ERP.....	62
FIGURA 6 – FÓRMULA DO TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (ESTOQUE PARADO)	62
FIGURA 7 - FÓRMULA DO GIRO DE ESTOQUE (ROTATIVIDADE DO INVENTÁRIO):	63
FIGURA 8 - FÓRMULA DO INDICADOR DE PRODUTOS NO ESTOQUE A CURTO PRAZO	63
FIGURA 9 - FÓRMULA DO INDICADOR DE PRODUTOS NO ESTOQUE EM ESTADO DE ALERTA	64
FIGURA 10 - PLANO DE AÇÃO 5W2H PARA REDUÇÃO DE PERDAS DE ESTOQUE	65

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 - CRONOGRAMA DA METODOLOGIA	13
TABELA 2 - PRINCIPAIS REFERÊNCIAS.....	14
TABELA 3 - TIPOS DE EQUIPAMENTOS	33
TABELA 4 - COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS PEPS (FIFO) E PVPS (FEFO).....	42
TABELA 5 - PLANILHA DO LOTE 1.....	47
TABELA 6 - PLANILHAS DO LOTE 2.....	48
TABELA 7 - COMPARAÇÃO DOS VALORES FINANCEIROS DOS PRODUTOS	50

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
1.1. CONTEXTO	8
1.2. PROBLEMA	8
1.3. RELEVÂNCIA	8
1.4. JUSTIFICATIVA	9
1.8. OBJETIVOS	9
1.8.1. GERAL.....	10
1.8.2. ESPECÍFICOS	10
1.9. RESULTADOS ESPERADOS	10
2. METODOLOGIA	11
2.1. TIPO DE PESQUISA	11
2.2. UNIVERSO E AMOSTRA.....	11
2.3. COLETA DE DADOS	11
2.3.1. DADOS PRIMÁRIOS	11
2.3.2. DADOS SECUNDÁRIOS.....	12
2.4. INSTRUMENTOS.....	12
2.5. CRONOGRAMA	12
2.6. FONTES DE INFORMAÇÃO	13
2.7. LIMITAÇÕES.....	19
3. REFERENCIAL TEÓRICO.....	20
3.1. LOGÍSTICA EMPRESARIAL ESTRATÉGICA	20
3.1.1. DEFINIÇÃO DE LOGÍSTICA EMPRESARIAL ESTRATÉGICA	20
3.1.2. EVOLUÇÃO DA LOGÍSTICA	21
3.1.3. IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA ESTRATÉGICA	23
3.1.4. LOGÍSTICA REVERSA E SERVIÇOS AO CLIENTE	25
3.2. GESTÃO DE ARMAZENAGEM E LAYOUT	27

3.2.1. CONCEITOS DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS	27
3.2.2. LAYOUT	29
3.2.3. AGILIDADE OPERACIONAL E PRESERVAÇÃO DO PRODUTO ...	29
3.2.4. EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS (WMS) PARA OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO.....	31
3.2.5. TRANSPORTE INTERNO	32
3.2.6. EQUIPAMENTOS	33
3.2.7. ROTA	34
3.3. GESTÃO DE CUSTOS E PERDAS	35
3.4. GESTÃO DE ESTOQUES E PERECIBILIDADE	36
3.4.1. ESTOQUE	37
3.4.2. LOTE ECONÔMICO DE PRODUÇÃO.....	37
3.4.3. INVENTÁRIO	39
3.4.4. LOGÍSTICA DE ESTOQUE: REDUÇÃO DE PERDAS DE PRODUTOS.....	39
3.4.5. GESTÃO DE ESTOQUE	40
3.4.6. MÉTODOS DE CONTROLE E GESTÃO DE ESTOQUES.....	41
3.4.7. DIFERENÇA ENTRE PEPS (FIFO) E PVPS (FEFO)	42
4. DADOS PRÁTICOS COLETADOS.....	42
4.1. EMPRESA.....	42
4.2. PRODUTO.....	45
4.2.1. ÓLEOS ESSENCIAIS INDIVIDUAIS	46
4.3. PROBLEMA	47
4.3.1. DIAGRAMA DE ISHIKAWA.....	50
5. ANÁLISE DOS DADOS	53
5.1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA	53
5.2. CAUSAS DO PROBLEMA.....	54

5.3. PROPOSTA DE SOLUÇÃO.....	54
5.3.1. IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO PEPS	55
5.3.2. PLANO DE FUNCIONAMENTO OPERACIONAL.....	56
5.3.3. PROPOSTA 5W2H	64
5.4. RESULTADOS ESPERADOS	67
5.5. DISCUSSÃO DOS DADOS ANALISADOS	67
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	69
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	71

1 INTRODUÇÃO

Para o presente trabalho de Projeto Integrador, foi solicitado que pesquisássemos uma situação ocorrente em uma empresa real, para estudar e acompanhar o caso de perto, bem como propor possíveis soluções, integrando o conteúdo aprendido semestralmente ao longo do curso superior em Gestão Comercial. Assim, identificamos um problema real em uma empresa que iremos trabalhar sobre: o desperdício de óleos essenciais numa cadeia logística.

1.1. CONTEXTO

A logística empresarial desempenha papel estratégico nas organizações, especialmente no controle de estoques e na integridade dos produtos. No presente estudo, analisa-se uma empresa logística onde foi identificado um problema recorrente de vencimento de produtos por desestruturação logística da armazenagem de óleos essenciais e outros produtos. Essa empresa é onde um dos integrantes de nosso grupo trabalha desde o início do ano de 2026.

1.2. PROBLEMA

O problema consiste no vencimento de óleos essenciais por não enviar estes produtos próximos em datas próximas à do vencimento, fazendo-os estragar durante a armazenagem, causando perdas financeiras para a empresa.

1.3. RELEVÂNCIA

A relevância do estudo está nos impactos econômicos (perdas financeiras recorrentes, de produtos enviados a todo o estado de São Paulo) e sociais (desperdício de produtos, não havendo a compra devida).

1.4. JUSTIFICATIVA

O trabalho se justifica por tratar de relações comerciais de produtos (neste caso, óleos essenciais), identificando um sério problema que compromete a eficiência empresarial, a perda de estoque por vencimento (quando perde-se produtos, compromete-se seu valor de vendas).

1.5. TEMA

CONTROLE DE ESTOQUE PARA REDUÇÃO DE PERDAS

1.6. DELIMITAÇÃO DO TEMA

ESTUDO PRÁTICO E ANÁLISE SOBRE PERDAS DE ÓLEOS ESSENCIAIS POR VENCIMENTO DENTRO DE UMA EMPRESA LOGÍSTICA

1.7. PROBLEMA DA PESQUISA

Para a elaboração da nossa pesquisa, o problema ao qual precisamos resolver, a partir de bases teóricas, é:

Como reduzir as perdas decorrentes de vencimentos em produtos (cosméticos) no processo logístico da empresa analisada?

1.8. OBJETIVOS

Ao longo de nosso trabalho, buscamos atingir aos seguintes objetivos:

1.8.1. GERAL

Propor soluções logísticas para reduzir ou eliminar perdas de óleos essenciais e cosméticos na empresa estudada.

1.8.2. ESPECÍFICOS

As seguintes operações:

- Coletar dados sobre perdas por vencimento;
- Analisar dados qualitativos e quantitativos;
- Identificar causas das perdas;
- Compreender a gestão de estoque aplicada;
- Propor melhorias logísticas.

1.9. RESULTADOS ESPERADOS

Esperamos atingir os resultados:

- Compreensão ampla sobre logística e controle de estoques;
- Identificar práticas de armazenagem;
- Propor soluções ao problema da pesquisa.

2. METODOLOGIA

Para a realização do nosso trabalho, utilizaremos os seguintes métodos científicos para a pesquisa e análise de dados.

2.1. TIPO DE PESQUISA

Pesquisa qualitativa e quantitativa, combinando análise numérica e percepção dos envolvidos.

2.2. UNIVERSO E AMOSTRA

O universo é a empresa logística estudada, com foco no setor de armazenagem.

2.3. COLETA DE DADOS

Para coletar os dados, organizamos da seguinte maneira:

2.3.1. DADOS PRIMÁRIOS

Os dados primários (coletados diretamente por nossa equipe) serão constituídos principalmente por observação direta (de registros em fotografias digitais, que serão organizadas em planilhas).

Para a análise interna na empresa, será necessário também:

- Tirar foto das planilhas financeiras digitadas dos paletes vencidos como método de controle;
- Contagem dos paletes com produtos vencidos;

- Análise da perda financeira.

2.3.2. DADOS SECUNDÁRIOS

Os dados secundários (elaborados por outros autores, mas coletados indiretamente por nossa equipe) são buscados em artigos, revistas e trabalhos universitários digitais, bem como livros físicos.

2.4. INSTRUMENTOS

Para os dados primários, será utilizado o sistema de Planilhas digitais do *Google Spreadsheets*, compartilhado entre os integrantes e preenchido pelo integrante responsável pelas informações. Também serão utilizados questionários, entrevistas semiestruturadas e observação direta onde aplicável, sempre anotados em um caderno ou documento digital (no Word ou Google Docs), compartilhado para o grupo pelo responsável por cada respectiva etapa.

Para os dados secundários, será utilizado o website Padlet para a organização de dados digitais, com suas fontes de informações organizadas. Após isso, serão transcritas as informações em um arquivo do Word ou Google Docs, e analisadas para a construção de referencial teórico e embasamento em dados técnicos para nossa pesquisa.

2.5. CRONOGRAMA

Elaboramos o seguinte cronograma para a nossa pesquisa:

TABELA 1 - CRONOGRAMA DA METODOLOGIA

Instrumento de avaliação	Período
Coleta de dados primários (pesquisa prática)	22/03 - 24/04
Coleta de dados secundários (teóricos)	20/03 – 10/04
Análise das informações coletadas	24/04 – 01/05
Redação final	22/05 – 28/05
Produção de slides	17/05 – 28/05

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2026).

2.6. FONTES DE INFORMAÇÃO

As principais fontes de dados que obtemos são:

TABELA 2 - PRINCIPAIS REFERÊNCIAS

Autor	Ano(s) da Obra	Referência Completa	Fatos Principais
Gonçalves, Paulo Sérgio	2019	GONÇALVES, Paulo Sérgio. Gestão de Estoques na Cadeia de Suprimentos . Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.	• Comparação entre FIFO (PEPS) e FEFO (PVPS). • FEFO prioriza data de vencimento, mais eficiente para perecíveis. • Tabela comparativa: critério de saída (ordem de entrada vs data de vencimento), risco de perdas (médio vs baixo).
Ballou, Ronald H.	1993	BALLOU, R. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física . São Paulo: Atlas, 1993.	• (1993) “Administração de materiais é o universo da distribuição física”.

	2006	BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.	• (2006) Estoques são grande investimento; gestão deve manter nível baixo equilibrando custos e demanda.
	2012	BALLOU, R. H. Logística Empresarial: Transporte, Administração de Materiais e Distribuição Física. São Paulo: Atlas, 2012.	• (2012) Custos divididos em: estoque, pedidos e falta de estoque.
	2015	BALLOU, Ronald H. Logística Empresarial. São Paulo: Atlas, 2015.	• (2012) Estoques representam 1 a 2/3 dos custos logísticos.
			• (2012) Problemas importantes: seleção de equipamentos, formação de pedidos, balanceamento de carga.
			• (2015) Gerenciamento adequado reduz custos e melhora nível de serviço.

Viana, João José	2012	VIANA, João José. Administração de Materiais. São Paulo: Atlas, 2012.	• Métodos fundamentais para organização e redução de desperdícios. • Lista e explica PEPS (FIFO), UEPS, Curva ABC, Just in Time.
Arnold, J. R. Tony	1999	ARNOLD, J. R. Tony. Administração de materiais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.	• Inventário influenciado por: arrumação, identificação, treinamento. • Inventário físico corrige imprecisões nos registros. • Classificação de estoques: matéria-prima, produtos em processo, produtos acabados.
Martins, Petrônio G.	2006	MARTINS, P. G. Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais. 2º Ed. São Paulo. Saraiva, 2006.	• Método PEPS analisa estoque por ordem cronológica de entradas. • Sai primeiro o que foi estocado primeiro, substituído pela mesma ordem.
	2009	SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da Produção. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.	

Dias, M. A. P. Santos, Gabriel de A.; Rosado, Carlos A. G. Dias, M. A. P.	2010a 2025 2010a	DIAS, M A P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2010a. SANTOS, Gabriel de Araújo; ROSADO, Carlos Antonio Gonçalves. A gestão logística e de supply chain para redução das perdas do hortifruti de um atacado varejista. RECIMA21, v. 6, n. 2, 2025. DIAS, M A P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2010a.	• Gestão logística e supply chain reduzem perdas significativamente em produtos perecíveis. • Monitoramento contínuo e controle de validade são fundamentais.
Nogueira, Amarildo de S. Moura, R. A. Fernandes, Paola	2012 2000 2012	NOGUEIRA, Amarildo de Souza. Logística Empresarial: uma visão local com pensamento globalizado. São Paulo: Atlas, 2012. MOURA, R. A. Equipamentos de movimentação e armazenagem. São Paulo: IMAN, 2000. FERNANDES, Paola. EQUIPAMENTOS E TÉCNICAS DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM. FATEC Botucatu, 2012.	• Definição de layout: planejar, adequar e modificar desenho industrial para facilitar acessibilidade, considerando espaço, tipo de estocagem e equipamentos.

Nogueira, Amarildo de S. Moura, R. A. Fernandes, Paola Moura, R. A. Fernandes, Paola Petenate, M. Fernandes, Paola	2012 2000 2012 2000 2012 2019 2012	NOGUEIRA, Amarildo de Souza. Logística Empresarial: uma visão local com pensamento globalizado. São Paulo: Atlas, 2012. MOURA, R. A. Equipamentos de movimentação e armazenagem. São Paulo: IMAN, 2000. FERNANDES, Paola. EQUIPAMENTOS E TÉCNICAS DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM. FATEC Botucatu, 2012.	• Tipos básicos de movimentação: Veículos Industriais, Equipamentos de Elevação e Transferência, Transportadores Contínuos, Embalagens e Unitizadores, Estruturas de Estocagem (com exemplos).
		MOURA, R. A. Equipamentos de movimentação e armazenagem. São Paulo: IMAN, 2000. FERNANDES, Paola. EQUIPAMENTOS E TÉCNICAS DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM. FATEC Botucatu, 2012.	• Objetivos do layout: assegurar utilização máxima do espaço nas três dimensões (comprimento, largura, altura) de maneira eficaz.
		MOURA, R. A. Equipamentos de movimentação e armazenagem. São Paulo: IMAN, 2000. FERNANDES, Paola. EQUIPAMENTOS E TÉCNICAS DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM. FATEC Botucatu, 2012.	
		PETENATE, M. O que é fifo first in first out e como usar com eficácia, 2019. FERNANDES, Paola. EQUIPAMENTOS E TÉCNICAS DE MOVIMENTAÇÃO E	

		ARMAZENAGEM. FATEC Botucatu, 2012.	
--	--	--	--

FONTE: AUTORES PESQUISADOS.

2.7. LIMITAÇÕES

Limitações nos dados primários incluem acesso restrito dos dados a apenas um integrante, e o uso de estimativas nos valores, utilizando aproximações em valores ao invés de precisão exata para cada informação prática.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

O Referencial Teórico deste trabalho tem por objetivo pesquisar conceitos gerais de logística e armazenagem para compreender e explorar o tema de gestão de estoque, assim buscando soluções para o problema da pesquisa, do vencimento dos óleos essenciais.

3.1. LOGÍSTICA EMPRESARIAL ESTRATÉGICA

A logística empresarial estratégica tornou-se uma das áreas mais importantes dentro das organizações. O avanço da globalização da tecnologia e da competitividade entre as empresas, a logística passou a exercer papel fundamental no planejamento, transporte, armazenamento e distribuição de produtos e informações. Atualmente, a eficiência logística é considerada um diferencial competitivo, pois contribui diretamente para a redução de custos e melhoria do atendimento ao cliente.

Segundo Ronald H. Ballou (2006), a logística empresarial envolve o planejamento, implementação e controle eficiente do fluxo de materiais, produtos e informações, desde a origem até o consumidor final.

3.1.1. DEFINIÇÃO DE LOGÍSTICA EMPRESARIAL ESTRATÉGICA

A logística empresarial estratégica pode ser definida como o conjunto de atividades responsáveis pela movimentação, armazenagem e gerenciamento de produtos e informações dentro da cadeia de suprimentos. Seu objetivo é garantir que o produto correto chegue ao cliente certo, no momento adequado e com o menor custo possível.

Segundo Christopher (2022) a estratégia Just in Time, que tem como foco a gestão rígida da produção, desenvolvido no Japão pela Toyota na década de 1970, que é voltada para evitar ao máximo o desperdício, aumentando assim a

eficiência e trazendo pontos positivo na gestão de estoques e produção. Além das funções operacionais, a logística estratégica também envolve:

- controle de estoques;
- transporte;
- armazenagem;
- distribuição;
- tecnologia da informação;
- gestão da cadeia de suprimentos.

A logística deixou de ser apenas operacional e passou a ser estratégica para o sucesso das empresas.

3.1.2. EVOLUÇÃO DA LOGÍSTICA

A evolução da logística pode ser dividida nas seguintes fases, conforme Arieira, Paulique e Ferreira (2008):

3.1.2.1. Logística Militar

A origem da logística está ligada às operações militares. Na Grécia Antiga e no Império Romano, os responsáveis pela organização dos suprimentos eram chamados de “logistikas”. Durante a Segunda Guerra Mundial, a logística tornou-se essencial para o transporte de soldados, armas, alimentos e medicamentos.

3.1.2.2. Logística Tradicional

Entre as décadas de 1950 e 1960, a logística era vista apenas como uma atividade operacional relacionada ao transporte e armazenamento de

mercadorias. As empresas trabalhavam de forma segmentada, sem integração entre os setores. Nesse período, o foco principal era aumentar a produtividade e reduzir custos operacionais.

3.1.2.3. Logística Integrada

A partir da década de 1970, as empresas passaram a integrar os processos logísticos. Com o aumento da concorrência e o avanço tecnológico, tornou-se necessário melhorar o fluxo de informações e a coordenação entre produção, estoque e distribuição. Segundo Ballou (2017), o conceito de estratégia dentro da logística está relacionado a um conjunto de ações e decisões planejadas, com o foco de que o produto seja entregue no tempo certo com o menor custo possível, atendendo as necessidades e expectativas dos clientes. A estratégia logística deve ser adotada de acordo com os objetivos da organização.

3.1.2.4. Supply Chain Management e Logística Estratégica Atual

Na década de 1990 surgiu o conceito de *Supply Chain Management* (Gestão da Cadeia de Suprimentos), que ampliou a visão logística para além da empresa, integrando fornecedores, fabricantes, distribuidores e consumidores (FLEURY, 1999). Esse modelo busca aumentar a eficiência da cadeia produtiva como um todo, reduzindo desperdícios e melhorando a competitividade das organizações.

Atualmente, a logística utiliza tecnologias avançadas como:

- inteligência artificial;
- automação;
- rastreamento em tempo real;
- sistemas integrados;

- análise de dados.

Além disso, a sustentabilidade passou a fazer parte das estratégias logísticas, com foco na redução de impactos ambientais e na logística reversa. Empresas como Amazon e Mercado Livre utilizam sistemas logísticos altamente tecnológicos para garantir entregas rápidas e eficiência operacional.

3.1.3. IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA ESTRATÉGICA

A logística estratégica é fundamental para as organizações porque:

- reduz custos;
- melhora o atendimento ao cliente;
- aumenta a produtividade;
- melhora a competitividade;
- reduz desperdícios;
- otimiza processos internos.

Empresas com sistemas logísticos eficientes conseguem melhores resultados financeiros e maior satisfação dos consumidores.

Dessa forma, a logística empresarial evoluiu significativamente ao longo do tempo, passando de uma atividade militar para uma ferramenta estratégica indispensável nas organizações modernas. Atualmente, a logística integra tecnologia, gestão de informações e sustentabilidade, tornando-se essencial para o sucesso empresarial. A logística estratégica contribui para a competitividade das empresas, garantindo eficiência operacional, redução de custos e melhoria no atendimento ao cliente.

3.1.3.1. A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA EMPRESARIAL COMO ESTRATÉGIA COMPETITIVA

A logística é muito importante na competitividade das empresas pois quando bem aplicada, diminuimos custos, perdamos produtos, ganhamos os clientes na rapidez e agilidade na entrega do produto e na organização de estoque. Fazendo assim, com que a empresa tenha um aumento nos lucros e na rapidez da entrega dos produtos.

Quando falamos de competitividade, por hoje o mercado estar cada vez mais globalizado e principalmente o mercado digital ser gigante em contante crescimento, o diferencial de muitas empresas vem sendo a rapidez do produto chegar até o cliente em bom estado e garantindo a qualidade dos serviços.

3.1.3.2. PERIGOS QUE A EMPRESA DEVE SE PREOCUPAR

De acordo com Bowersox e Closs (2001), a logística existe para atender às necessidades dos clientes, de modo a facilitar as operações relevantes de produção e marketing. O grande desafio é a empresa estar disposta a disponibilizar os recursos necessários para um bom desempenho de serviços logísticos, tanto para evitar perdas quando para agilizar os serviços sem desgastar os colaboradores ou funcionários.

“Conforme mencionado, a logística empresarial atua de uma forma administrativa e estratégica, em busca de melhores resultados e satisfação dos clientes. E essa satisfação está diretamente ligada aos serviços de distribuição e de pós-vendas ofertados pelas empresas aos seus respectivos clientes e consumidores” (SILVA, 2013, p.10).

3.1.3.3. DIFERENCIAL NA COMPETITIVIDADE:

De acordo com Nazário (1999) o diferencial das empresas de logística e comércio é a implementação da tecnologia e inovação de novos softwares, atualizando as empresas desde aquela época. Com isso, podemos trazer para

realidade de hoje em dia, os clientes sempre gostam de se manter atualizado de onde sua mercadoria está e como ela está em questão de armazenamento, sempre atualizando o cliente, deixando-o com ciência de tudo que está acontecendo. Para isso muitas empresas vêm implementando tecnologias no meio logísticos que vem atualizando o mercado e quem não acompanha essa evolução acaba ficando pra traz e a concorrência acaba se destacando.

Tendo em vista que mesmo na logística empresarial tanto no modelo B2C (Business-to-Consumer) tanto para B2B (Business-to-Business) os clientes sempre gosta de saber se o produto está sendo bem armazenado ou como está o status da entrega, e as empresas de logísticas que implementa métodos mais eficazes ou métodos mais rápidos e informativo mantendo excelência no serviço prestado e mostrando isso para os clientes, acaba ganhando vantagem em cima de outras empresas e isso acaba virando uma competitividade gigantescas em empresas de logísticas.

3.1.4. LOGÍSTICA REVERSA E SERVIÇOS AO CLIENTE

Para uma satisfação maior dos serviços prestados para os clientes, precisamos garantir desde a entrega do produto e caso a insatisfação do cliente do produto não garantir satisfação do cliente e garantir o direito do cliente da devolução do produto, ou com o aumento de produtos com vida útil menor o produtor garantir um descarte correto e se preocupando com o meio ambiente e economia da própria empresa, garantir uma reciclagem dos materiais do produto. Tendo em vista esses pontos, o que eles tem em comum é a precisão da logística reversa para satisfazer ambas as parte. Um ponto muito importante que vamos tratar nesse texto.

3.1.4.1. LOGISTICA REVERSA

a logística reversa funciona muito bem quando uma compra dá errado tanto por defeitos ou por troca por tamanho ou outros motivos, o que o cliente lembra é na forma de ouve essa devolução, se o processo demorou ou se foi muito

burocrático, de acordo com a Roberta Oliveira (2022) a frustração do precisar devolver o produto se torna confiança na loja e ganha clientes que mesmo com alguns equívocos eles voltam a comprar com a loja, caso contrário o cliente acaba não voltando e perdendo a confiança.

3.1.4.2. IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA REVERSA NA SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR:

de acordo com Giacobbo, F., Estrada, R., & Sergio Ceretta, P. (2013) com a logística reversa temos como objetivo transformar um problema em fidelidade, clientes que consegue trocar seus produtos sem muita burocracia e sem dor de cabeça tende a voltar a comprar e evita reclamações, pelo contrário tende ao cliente avaliar bem a logística reversa. e-commerce que demonstram política de devolução clara aumenta a taxa de conversão, ou seja reduz o medo do cliente de comprar errado e se tiver complicações sabe que vão ser sanadas.

3.1.4.3. RESPEITAR O PÓS- VENDA:

Uma empresa que acha q a satisfação termina na entrega está muito equivocada. Quando a empresa assume a responsabilidade de buscar o produto de um jeito mais rápido e eficiente facilitando para os clientes ela demonstra preocupação não só no lucro depois do pagamento ser efetuado e chegar o produto até o cliente, e sim que ela se importa realmente com o cliente e com a imagem da marca ou da empresa.

3.1.4.4. CONCLUSÃO:

Com isso a logística reversa é muito importante tanto para evitar mal entendido com os clientes e deixar os clientes satisfeitos evitando ao máximo as reclamações, aumentando a credibilidade da empresa. Ajudando também o meio ambiente reaproveitando material e reduzindo descartes irregulares assim cumprindo uma Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ou seja resolvendo

questões obrigatórias perante a uma lei Nacional ajudando até mesmo como diferencial competitivo

3.2. GESTÃO DE ARMAZENAGEM E LAYOUT

A definição de armazenagem, segundo Nogueira (2012), é a gestão de espaço e tempo. A forma de administrar o espaço depende do produto que será armazenado, determinando como é feita a guarda de materiais, bem como sua manutenção e manuseio que são necessários dentro do processo produtivo das organizações.

A armazenagem é essencial nas empresas, visto que influencia a produtividade e a funcionalidade de seus departamentos. “Com este setor bem gerenciado é possível saber exatamente onde cada produto está alocado e isso transforma o armazém extremamente ágil para atender o cliente.” (Pereira, 2020).

Este setor também deve ser bem gerenciado numa organização, pois ineficiência pode causar atrasos e elevar custos, visto que “produtos sem giro ou com programação errada no estoque é ocupar espaço, desperdício do capital para compra-los e principalmente o risco de que o material fique comprometido(...)” (Pereira, 2020).

3.2.1. CONCEITOS DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS

A armazenagem, conforme abordado por Ching (1999), faz parte da logística de distribuição. Este processo é considerado por Ballou (1993) como um dos componentes essenciais do conjunto de atividades logísticas. A armazenagem, juntamente com o manuseio de mercadorias, pode absorver de 12 a 40% dos gastos logísticos da empresa (MOURA, 1997).

Sendo um dos processos estratégicos dentro da logística, conforme relata o autor, o seu estudo se torna de grande importância, principalmente em se tratando de entrega no momento certo e na quantidade certa, ao menor custo

possível. O crescimento das exigências dos clientes fez com que o sistema de armazenagem evoluísse com o decorrer dos anos. O aumento do número de produtos como também a variedade do fluxo de vendas por catálogo, internet e telefone, também trouxe novas demandas para as operações de armazenagem (LIMA, 2002).

Segundo MOURA (1997) e (LIMA, 2002) os armazéns de produtos acabados com finalidade de estocar mercadorias, estão dando lugar aos centros de distribuição, cujo foco principal as funções agregadas são: a atividade de separação de pedidos; Recebimento (descarga); Identificação e classificação; Conferência (quantitativa e qualitativa); Endereçamento para o estoque; Estocagem; Remoção do estoque; Acumulação de itens ou separação de pedidos; Embalagem; Expedição; Registro das operações.

A armazenagem é vista como sendo “o processo que envolve a administração dos espaços necessários para manter os materiais estocados, que podem ser internamente, na fábrica, como em locais externos, mais próximos dos clientes” (POZO, 2010, p. 11). Nessa perspectiva, Fontes (2013) argumenta que a armazenagem, em linguagem prática, se refere à guarda dos materiais.

Para Pozo (2010, p. 12) o manuseio de materiais:

Está associado com a armazenagem e também à manutenção dos estoques. Essa atividade envolve a movimentação de materiais no local de estocagem, que pode ser tanto estoques de matéria-prima como de produtos acabados. Pode ser transferência de materiais do estoque para o processo produtivo ou deste para o estoque de produtos acabados. Pode ser também a transferência de um depósito para outro.

Entende-se, portanto que “[...] [a] armazenagem e manuseio de materiais são componentes essenciais do conjunto de atividades logísticas. Seus custos podem absorver de 10 a 40% das despesas logísticas de uma firma” (POZO, 2010, p. 69). Logo, a armazenagem e movimentação de materiais merecem devida atenção, pois podem acarretar gastos desnecessários para a empresa. Segundo Martins (2006, p. 315) “seu alto custo decorre muitas vezes da má

administração e da falta de organização”. Dessa forma, pode-se identificar a importância de uma gestão eficaz nos processos de armazenagem e movimentação de materiais para minimizar os custos dentro de uma empresa.

3.2.2. LAYOUT

Para Nogueira (2012), a definição de layout é:

planejar, adequar e modificar o desenho industrial a fim de facilitar a acessibilidade dos materiais, componentes e colaboradores, levando em consideração o dimensionamento do espaço físico o tipo de estocagem e quais equipamentos serão usados dentro do estoque.

Dessa maneira, é crucial que o layout seja elaborado com o pensamento de eficiência no transporte e armazenagem de materiais, visto que se busca aproveitar o espaço da maneira que provoca menores gastos. De acordo com Fernandes (2012), "os objetivos do layout de um armazém é [sic.] assegurar a utilização máxima do espaço, que significa a utilização do espaço nas três dimensões (comprimento, largura e altura), de maneira eficaz.”

3.2.3. AGILIDADE OPERACIONAL E PRESERVAÇÃO DO PRODUTO

Organizações que querem se manter ativas precisam ter uma gestão eficiente. O conceito de eficiência consiste na obtenção de resultados ou ter o funcionamento esperado com uma maior economia de recursos e/ou tempo. Robalo (1995) retrata a eficiência como um conceito relativo e não absoluto, o qual tem relação com o modo como se obtêm determinados resultados com menor dispêndio de recursos.

Dentro das várias vertentes da gestão empresarial, pode-se destacar a necessidade de eficiência na gestão dos estoques. Assim, de acordo com Ballou (2006), estoques são pilhas de matérias-primas, insumos, componentes, produtos em processo e/ou produtos acabados que aparecem em numerosos pontos por todos os canais logísticos e de produção da empresa. Pode-se

denominar de gerenciamento de estoque ou de gestão de estoque a organização e distribuição por lotes ou datas, identificação, classificação e outras atividades correlatas, para controlar a quantidade de produto armazenado, ou decidir quando fazer uma nova compra (MARTELLI; DANDARO, 2015).

Sgarbi Jr. (2011) observa que uma gestão eficiente de estoques na cadeia de suprimentos pode aprimorar o atendimento ao cliente, reduzir os prazos e os custos, atender à demanda de mercado e obter eficiência na aplicação dos recursos financeiros da empresa. Para Borges et al. (2010), um bom gerenciamento de estoques ajuda na redução de valores monetários envolvidos, de forma a mantê-los os mais baixos possíveis, mas dentro dos níveis de segurança e dos volumes para o atendimento da demanda. Nesse sentido, empresas, que mantêm estoque elevado ou não, controlam a quantidade de seus itens em linha e acabam perdendo oportunidades em novos investimentos, por excesso de capital imobilizado. Com isso, cada vez mais empresas com estoques fixos precisam se aperfeiçoar e melhorar seus controles de estoque de forma eficiente (BENTO, 2008).

Conforme definido por Moura (1987), “A armazenagem é a ação de guardar materiais em um espaço físico, de forma organizada, garantindo a sua preservação e a pronta recuperação, quando necessário”, sendo assim, a armazenagem exerce grande influência nos resultados de uma operação logística, especialmente quando se trata de produtos de alto valor agregado e sujeitos a rígidas exigências regulatórias, como na biotecnologia. Como lembra Richards (2017), “O armazém é mais que um espaço físico: trata-se de um sistema integrado de processos que asseguram a movimentação, guarda, rastreabilidade e preservação dos produtos”. Essa visão reforça que gerir bem o armazém não é apenas conveniente, mas decisivo para reduzir custos e aprimorar o desempenho da cadeia de suprimentos.

3.2.4. EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS (WMS) PARA OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO.

O WMS integra diversas tecnologias — incluindo softwares, hardwares e dispositivos periféricos — voltadas ao gerenciamento do estoque, do espaço físico, dos equipamentos e da força de trabalho nos centros de distribuição, resultando em maior controle e desempenho operacional (DE ALMEIDA ARNEIRO, 2024).

À medida que a tecnologia relacionada aos Sistemas de Gerenciamento de Armazéns (WMS – Warehouse Management System) evolui, observa-se uma ampliação significativa no escopo de suas funcionalidades. Esses sistemas oferecem um conjunto abrangente de recursos voltados à eficiência logística e ao controle operacional em centros de distribuição e armazenagem. Entre as funcionalidades mais relevantes, destacam-se o processamento de pedidos, tanto os atualizados quanto os em atraso, e a integração com tecnologias como o EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados) e o RFID (Identificação por Radiofrequência), que otimizam a comunicação e o rastreamento de mercadorias (MACHADO, 2021).

Além disso, o WMS permite a programação e entrada de pedidos, o controle de portaria, inspeção e controle de qualidade, bem como o gerenciamento preciso de estoques e lotes. O sistema também atualiza em tempo real os saldos de estoque, controla divergências, permite previsão de demandas e realiza endereçamento automático dos itens armazenados, considerando inclusive as limitações físicas dos locais.

Com isso, é possível confirmar a estocagem correta, otimizar a locação dos produtos e auxiliar no projeto de ocupação das embalagens (FARIAS, 2024). Outras funcionalidades incluem o planejamento e alocação de recursos, programação e análise da produtividade da mão de obra, priorização de tarefas operacionais e a parametrização da consolidação de listas de separação (*picking*).

O sistema ainda determina rotas e sequências ideais para a separação de pedidos, viabilizando esse processo com base em critérios como tipo de produto,

cliente ou pedido (SILVA, 2024). O WMS também realiza o controle de processos como o *crossdocking*, transferências e reabastecimento de estoques, montagem de kits, emissão de documentos de expedição, confirmação de embarques e liberação de veículos.

Possui banco de dados com informações sobre taxas de frete, programa a manutenção de veículos, apresenta relatórios sobre o status dos mesmos e contribui com o projeto do layout de armazenagem. Além disso, realiza o controle de contêineres, define prioridades de descarga, reserva docas e programa as operações de carga e descarga, além de realizar a gestão do pátio logístico (SILVA, 2024). Essas funcionalidades tornam o WMS uma ferramenta estratégica fundamental na logística, proporcionando maior controle sobre o fluxo de entrada e saída de mercadorias, organização dos estoques, preparação e expedição de pedidos, rastreabilidade dos itens armazenados e maior precisão na utilização dos espaços disponíveis (NASCIMENTO et al., 2023).

3.2.5. TRANSPORTE INTERNO

Dentro de uma empresa, é necessário que materiais sejam transportados entre setores. É necessário um bom layout e controle de estoque para que os produtos sejam eficientemente transportados para manter a funcionalidade da produção e operações da organização.

Para Ballou (2012), são considerados problemas importantes selecionar bem os equipamentos de movimentação, procedimentos para formação de pedidos e balanceamento da carga de trabalho por parte das empresas. Deve-se tomar o máximo de precaução possível, visto que a perda de controle de materiais pode resultar em consequências catastróficas

3.2.6. EQUIPAMENTOS

Para o manuseio de materiais, é necessário equipamentos para transporte. Estes devem ser utilizados de modo eficiente, propiciando menos viagens, menos perdas, e melhor otimização.

É importante que os materiais utilizados sejam profissionais e propícios para o tipo de movimentação almejada, sendo necessário o respeito às normas e limites técnicos destes. Também vale ressaltar que “a movimentação e o layout influem diretamente um no outro, onde se aplicados de forma errônea agregará custos elevados a empresa, aumento no lead time, avarias, quebras e até extravios nos materiais.” (Silva; Júnior; Cruz, 2022, p. 15)

Segundo Moura (2000), os tipos básicos de movimentação de materiais são: Veículos Industriais, Equipamentos de Elevação e Transferência, Transportadores Contínuos, Embalagens e Unitizadores e Estruturas de Estocagem. Estes podem ser definidos e explicados da seguinte forma:

TABELA 3 - TIPOS DE EQUIPAMENTOS

Tipo básico de movimentação	Explicação	Exemplos
• Veículos Industriais	Mecanismos com rodas feitos para manobrar e transportar cargas em trajetos variados.	Exemplos incluem empilhadeiras, rebocadores e guindastes.
• Equipamentos de Elevação e Transferência	Dispositivos aéreos/elevados para transportar cargas intermitentes em áreas	Exemplos incluem elevadores, pontes rolantes, etc.

	limitadas por trilhos e guias.	
Transportadores Contínuos	Transportar cargas uniformemente, por ação mecânica ou da gravidade, em trajeto fixo.	Exemplos incluem transportadores por correias, rampas e calhas, teleféricos, esteiras metálicas, etc.
Embalagens e Unitizadores	Dispositivos de uso repetido para proteger material no ciclo de movimentação e armazenagem.	Exemplos incluem caixas, caçambas, paletes, contêiners, etc.
Estruturas de Estocagem	São sistemas ou estruturas modulares feitas para sustentação de cargas (formam prateleiras, berços, etc.).	Exemplos incluem estruturas porta-paletes, tanques e reservatórios.

ADAPTADO DE: MOURA (2000).

3.2.7. ROTA

É essencial encontrar o caminho mais curto para cada ação realizada, buscando eficiência de tempo e recursos. Geralmente, para tal, usa-se sistema de WMS (Warehouse Management System).

Segundo Silva, Júnior e Cruz (2022, p.15):

Para movimentar os materiais dentro da empresa é necessário seguir o cronograma do fluxo de operações, manter a distância mínima necessária para maior segurança dos funcionários e evitar avarias nos materiais, utilizar de forma maximizada o espaço disponível para

empilhar e manobrar, padronizar o equipamento e a forma de transportar os materiais com o mínimo de força humana possível.

Desse modo, busca-se gestão de layout e estoque efetiva, podendo ser controlada por sistemas digitais em tempo real na organização para controle de movimento de estoque. Em transporte externo à empresa, pode-se usar sistemas informativos digitais, como ERP (Enterprise Resource Management) para planejamento e controle de rota e GPS para localização imediata.

3.3. GESTÃO DE CUSTOS E PERDAS

A gestão de custos logísticos é uma parte essencial para o desenvolvimento de uma empresa, pois a economia dessa empresa depende de uma boa gestão sobre este assunto. A gestão logística de custos em si envolve todas as operações de uma empresa, como **transporte, manutenção, armazenagem, gestão de estoques, multas e processamento de pedidos** (Fractal, 2024).

As perdas de estoque estão diretamente ligadas à gestão de custos, pois para evitar esse problema é preciso um bom desenvolvimento de técnicas e práticas para não haver prejuízos perda de competitividade e insatisfação dos clientes, além disso é de extrema importância para manter bons resultados e um bom desempenho das finanças de uma empresa.

Segundo Ballou (2012, p. 27), "os custos são divididos em três tópicos: custos de estoque, custo de pedidos e custo de falta de estoque." Pode-se explicar cada um da seguinte maneira:

- Custos de estoque referem-se aos impostos, seguros, aluguéis e taxas relacionados à estocagem de produtos.
- Custo de pedidos é o custo de (requisitar e) adquirir materiais para renovar o estoque.
- Custo de falta de estoque se trata de desperdícios de vendas causados por má administração do estoque (exemplo: avarias, perdas).

Uma das principais causas da de perdas e custos na logística é a falta de organização de estoque, incluindo a falta de atenção as datas de vencimento. A falta de organização do estoque contribui para a perda de produtos dentro dos armazéns, o que acaba gerando uma falta sem explicação – isso gera diversos custos de armazenagem à empresa, como multas por má administração dos produtos dos clientes, também gerando má reputação da empresa e quebras de contratos. A desatenção sobre as datas de validade são extremamente prejudiciais para um bom controle de custos financeiros, causando grande perda de produtos por falta de estratégias como PEPS (*Primeiro que Entra, Primeiro que Sai*), a qual pode ajudar muito para uma boa organização de estoque de uma empresa.

3.4. GESTÃO DE ESTOQUES E PERECIBILIDADE

O controle de estoque é um fator essencial para a eficiência operacional das empresas, especialmente quando se trata de produtos perecíveis, como os óleos essenciais. A gestão inadequada desses itens pode gerar perdas financeiras significativas, além de comprometer a qualidade dos produtos disponibilizados ao consumidor.

Nesse contexto, torna-se fundamental identificar os principais problemas relacionados ao controle de estoque e propor soluções que visem à melhoria dos processos, redução de perdas e aumento da competitividade organizacional.

De acordo com Ballou (2006), os estoques continuam sendo um grande investimento de capital, e uma boa gestão consiste em mantê-los no nível mais baixo possível, equilibrando os custos e, ao mesmo tempo, garantindo um nível adequado para atender à demanda.

Vendrame (2008) enfatiza que o gerenciamento de estoques compreende práticas que maximizam a rentabilidade através da avaliação contínua do uso, localização e controle de materiais.

3.4.1. ESTOQUE

Para Slack, Chambers e Johnston (2007, p.20), “estoque é a acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação.”

Os estoques, sejam eles de matérias-primas ou produtos acabados, devem ser usados estrategicamente. Segundo Ballou (2012, p.24), “O uso extensivo de estoques resulta no fato de que, em média, eles são responsáveis por aproximadamente um a dois terços dos custos logísticos, o que torna a manutenção de estoques uma atividade - chave da logística”.

A gestão de estoques é um dos principais pilares da logística empresarial, garantindo equilíbrio entre oferta e demanda, redução de desperdícios e maior eficiência operacional. Segundo Ronald H. Ballou (2015), o gerenciamento adequado dos estoques contribui diretamente para a redução de custos logísticos e melhoria do nível de serviço ao cliente.

De acordo com Martins e Alt (2017), o estoque de matéria-prima corresponde aos materiais básicos utilizados na produção, sendo essencial para garantir continuidade aos processos produtivos.

Conforme Bowersox (2014), o estoque em processo refere-se aos produtos que ainda estão em transformação dentro da cadeia produtiva, enquanto o estoque de produtos acabados compreende os itens prontos para comercialização e distribuição ao consumidor final.

3.4.2. LOTE ECONÔMICO DE PRODUÇÃO

A gestão de estoques principalmente em empresas com estoques grandes e diversificados exige organização, planejamento e acompanhamento constante. A aplicação de técnicas adequadas e o uso de sistemas de controle e ferramentas que contribuem para melhorar os resultados da empresa, assegurando qualidade nos produtos e redução de perdas.

De acordo com Ritzman e Krajewski (2004, p. 300):

Um bom ponto de partida para conciliar essas pressões conflitantes e determinar o melhor nível de estoque cíclico para um item consiste em estabelecer o lote econômico de pedidos (LEP), que é o tamanho do lote que minimiza os custos anuais totais de manutenção do estoque e processamento de pedido.

**FIGURA 1 –
FÓRMULA DO
LOTE ECONÔMICO
DE PEDIDOS (LEP)**

$$LEP = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

Autor: Brandino,
2018.

O LEP pode ser calculado pela equação:

- LEP = lote econômico de produção
- D = demanda anual, em unidade por ano
- S = custo de processamento de pedido ou de preparação e um lote, em unidades monetárias por lote
- H = custo para manter uma unidade em estoque durante um ano, calculado frequentemente como uma proporção do valor do item.

A aplicação do LEP proporciona vantagens importantes para as organizações, como melhor aproveitamento dos recursos produtivos, redução de desperdícios e maior controle sobre os estoques. Além disso, contribui para a eficiência operacional e para o planejamento estratégico da produção, garantindo que a empresa produza de forma mais econômica e organizada.

Portanto o Lote Econômico de Produção é uma ferramenta essencial para empresas que buscam otimizar seus processos, reduzir custos e melhorar o gerenciamento de estoques.

É importante realizar treinamentos com os funcionários conscientizando sobre a importância da gestão da perecibilidade e garantir que todos estejam cientes sobre a verificação constante das validades para um melhor controle dos estoques.

3.4.3. INVENTÁRIO

O inventário é influenciado por três fatores principais: a arrumação, a identificação e o treinamento. A arrumação refere-se à necessidade de os produtos estarem devidamente organizados, de modo a facilitar a contagem. A identificação diz respeito à correta etiquetagem dos itens, permitindo seu reconhecimento. Já o treinamento está relacionado à capacitação das pessoas responsáveis pela realização das contagens (ARNOLD, 1999).

Para os planejadores, o inventário físico representa uma oportunidade de corrigir quaisquer imprecisões nos registros (ARNOLD, 1999, p. 365).

3.4.4. LOGÍSTICA DE ESTOQUE: REDUÇÃO DE PERDAS DE PRODUTOS

A logística de estoque desempenha um papel fundamental dentro da cadeia de suprimentos, sendo responsável pelo controle, armazenamento e movimentação de mercadorias. Uma gestão eficiente contribui diretamente para a redução de custos operacionais e para o aumento da competitividade das empresas. No entanto, a ocorrência de perdas de produtos ainda representa um dos principais desafios enfrentados pelas organizações, especialmente nos setores varejistas e de produtos perecíveis.

As perdas podem ocorrer por diversos fatores, como vencimento de produtos, falhas no armazenamento, erros de controle e avarias durante o manuseio.

Nesse contexto, torna-se essencial a adoção de estratégias e ferramentas que permitam minimizar esses prejuízos e garantir maior eficiência operacional.

3.4.5. *GESTÃO DE ESTOQUE*

A gestão de estoques envolve práticas e técnicas voltadas ao equilíbrio entre oferta e demanda, evitando tanto a falta quanto o excesso de produtos. Segundo Toledo et al. (2016), a ineficiência no controle de estoque pode gerar desperdícios significativos, impactando diretamente nos resultados financeiros das empresas.

Um dos métodos mais utilizados na logística de estoque é a classificação ABC, que permite identificar os produtos mais relevantes em termos de valor e giro. Essa técnica auxilia na priorização do controle e na tomada de decisões mais assertivas. Além disso, o uso de inventários cíclicos contribui para a atualização constante dos dados e para a redução de divergências entre o estoque físico e o sistema.

De acordo com Santos e Rosado (2025), a aplicação de práticas de gestão logística e supply chain em supermercados pode reduzir significativamente as perdas, especialmente no setor de hortifrúti, onde a perecibilidade é elevada. Os autores destacam que o monitoramento contínuo e o controle de validade são fundamentais para minimizar desperdícios.

Outro ponto relevante é a utilização de ferramentas da qualidade, como o diagrama de Pareto e o método 5W2H, que auxiliam na identificação das principais causas das perdas e na definição de ações corretivas. Garbi e Reis Filho (2021) ressaltam que a padronização dos processos e o treinamento da equipe são fatores essenciais para evitar erros operacionais.

Além disso, a logística reversa surge como uma estratégia importante para o reaproveitamento de produtos defeituosos ou vencidos. Segundo Lima et al. (2015), essa prática contribui para a redução de custos e para a sustentabilidade

das operações, permitindo o retorno de produtos ao ciclo produtivo ou o descarte adequado.

A logística de estoque é um fator determinante para o sucesso das organizações, especialmente no que diz respeito à redução de perdas de produtos. A adoção de práticas eficientes de controle, aliada ao uso de ferramentas de gestão e tecnologia, permite minimizar desperdícios e melhorar o desempenho operacional.

Dessa forma, é possível concluir que a integração entre planejamento, controle e capacitação de equipes é essencial para garantir uma gestão de estoque eficaz. A redução de perdas não apenas contribui para a lucratividade, mas também fortalece a competitividade e a sustentabilidade das empresas no mercado atual.

3.4.6. MÉTODOS DE CONTROLE E GESTÃO DE ESTOQUES

Segundo Viana (2012), os métodos de controle de estoques são fundamentais para melhorar a organização dos materiais armazenados e reduzir desperdícios.

- **PEPS (FIFO):** os primeiros produtos que entram são os primeiros a sair, reduzindo perdas e vencimentos.
- **UEPS:** os últimos produtos que entram são os primeiros a sair, sendo pouco recomendado para produtos perecíveis.
- **Curva ABC:** classifica os produtos conforme sua importância financeira e operacional.
- **Just In Time:** busca reduzir os estoques ao mínimo necessário, evitando excesso de armazenagem e desperdícios.

3.4.7. DIFERENÇA ENTRE PEPS (FIFO) E PVPS (FEFO)

Segundo Gonçalves (2019), o método FIFO considera a ordem de entrada dos produtos no estoque, enquanto o método FEFO prioriza os produtos com validade mais próxima do vencimento. O método FEFO é considerado mais eficiente para produtos perecíveis, pois reduz desperdícios e perdas financeiras.

TABELA 4 - COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS PEPS (FIFO) E PVPS (FEFO)

Critério	PEPS (FIFO)	PVPS (FEFO)
Critério de saída	Ordem de entrada	Data de vencimento
Aplicação principal	Estoques gerais	Produtos perecíveis
Controle de validade	Moderado	Elevado
Risco de perdas	Médio	Baixo

Fonte: Adaptado de Gonçalves (2019).

4. DADOS PRÁTICOS COLETADOS

Os dados práticos da pesquisa são coletados principalmente através de entrevista com a pessoa integrante do grupo que trabalha na empresa-alvo da empresa, e são organizados e distribuídos em blocos de informações para compreender melhor o problema e onde identificá-lo.

4.1. EMPRESA

A empresa trabalhada é do ramo logístico, multinacional de grande porte, e funciona, tecnicamente:

- **Tipo de empresa:** Logística Corporativa B2B
 - Os clientes são outras empresas, que armazenam seus produtos no armazém da empresa-alvo da pesquisa.
- **Área de atuação:** Estado de São Paulo (SP)
- **Core Business (Negócio Central):** Prestação de serviços de armazenagem e transporte

A empresa funciona com ecossistema B2B (isso é, lida com outras empresas como clientes), e lida com entradas (armazenagem de produtos, logística reversa), processamentos (organização, separação de produtos e pedidos) e saídas (transporte para o cliente final da cadeia).

O atendimento ao cliente ocorre sem intermediários, conectando os clientes (empresas) diretamente à administração da empresa, que atua nas demandas e análises. A forma de contato direto é por telefone, mas há o portal corporativo para funções de ouvidoria digital, e LinkedIn como rede profissional.

A estrutura de comando da empresa é organizada da seguinte maneira:

FIGURA 2 – ORGANOGRAMA DA EMPRESA



Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

A estrutura detalhada é focada no departamento de inventário, onde trabalha o integrante do grupo. As operações realizadas por cada funcionário ocorrem conforme o nível hierárquico do colaborador.

No topo da hierarquia, há a administração geral, que controla e organiza a empresa como um todo. Abaixo desta, há o gerente que administra as unidades da empresa no Brasil. Logo abaixo, há os 2 coordenadores que atuam sobre a unidade em Cajamar.

Para cada cliente, há um setor específico dedicado a seus produtos, cuja estrutura é composta de: supervisor de inventário (supervisiona o inventário específico daquele cliente), analistas (analisam os dados e controlam o fluxo de operações, auxiliando o supervisor na tomada de decisão), assistentes (auxiliam os analistas, separam as tarefas a serem realizadas), e conferentes (realizam tarefas operacionais de conferência dos produtos).

Nesta empresa, nota-se papéis a serem realizados pela Administração:

FIGURA 3 – PAPÉIS DO ADMINISTRADOR NA EMPRESA



Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

A sustentabilidade logística é, assim, formada por três pilares: liderança e monitoração, mediação de conflitos e negociação estratégica.

4.2. PRODUTO

O produto focado na pesquisa são óleos essenciais, que são perdidos por vencimento no estoque. Estes são extratos concentrados de plantas (flores, folhas, cascas, raízes etc.).

A marca do produto afirma trabalhar com um padrão próprio de qualidade, que busca garantir qualidade e pureza dos óleos.

Os principais produtos da marca são óleos essenciais, cápsulas e gels, todos feitos a partir de matéria-prima natural com objetivo específico, geralmente bem-estar para quem os for utilizar.

Cada palete possui cerca de 25 caixas de produtos da empresa, com quantidade média perdida nos paletes variando entre 6 a 8 caixas. Cada caixa pode conter produtos com quantidade concentrada menor (5mL) ou maior (15mL).

- Maiores: 15ml -> caixas de 210
- Menores: 5 mL -> caixas de 416

O preço médio do produto, conforme valor de mercado, é de R\$199,06 para 5mL, e de R\$239,79 para 15mL, com valores estimados variando entre R\$200,00 a R\$300,00.

4.2.1. ÓLEOS ESSENCIAIS INDIVIDUAIS

São os mais conhecidos. Cada frasco contém um único tipo de óleo vegetal.

Exemplos comuns:

- Lavanda (relaxamento)
- Hortelã-pimenta (sensação refrescante)
- Eucalipto (respiração)

Usos típicos:

- Aromaterapia

4.3. PROBLEMA

O problema ocorrido é a perda de óleos essenciais no estoque por vencimento. A empresa não parece adotar padrão PVPS (Primeiro que Vence, Primeiro que Sai).

Os dados foram coletados na seguinte planilha financeira, no dia 05 de maio de 2026 (valores financeiros estimados com preços de mercado):

Planilhas do lote 1:

TABELA 5 - PLANILHA DO LOTE 1

Nº PALETE	DESCRIÇÃO	VALIDADE	QTDE. FÍSICA	Valor Unitário (price list)	Valor Total da Perda
P42	ÓLEO ESSENCIAL CÍTRICO 15ML	28/03/2026	263	R\$ 140,00	R\$ 36.820,00
P43	CREME MUSCULAR 120ML	31/07/2025	182	R\$ 220,00	R\$ 40.040,00
P44	TÔNICO FACIAL 50ML	31/03/2025	147	R\$ 215,00	R\$ 31.605,00
				R\$ 90,00	R\$ 5.850,00
P46	HIDRATANTE FACIAL 60ML	30/06/2025	145	R\$ 250,00	R\$ 36.250,00
P47	CÁPSULAS MULTIVITAMÍNICAS	31/08/2024	23	R\$ 200,00	R\$ 4.600,00
P48	MISTURA DE ÓLEOS CÍTRICOS 10ML	31/03/2025	86	R\$ 200,00	R\$ 17.200,00
P49	ÓLEO ESSENCIAL DE TANGERINA 5ML	31/07/2025	97	R\$ 40,00	R\$ 3.880,00
P50	SÉRUM HIDRATANTE 15ML	30/06/2025	145	R\$ 340,00	R\$ 49.300,00
P51	CÁPSULAS ADAPTOGÊNICAS	31/12/2024	1	R\$ 230,00	R\$ 230,00
P52	ÓLEO ESSENCIAL DE LARANJA SELVAGEM 5ML	31/08/2024	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
P53	PASTILHAS DE ESPECIARIAS	30/04/2024	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00
P54	CÁPSULAS METABÓLICAS 90CPS	31/12/2024	10	R\$ 240,00	R\$ 2.400,00
P55	SPRAY RELAXANTE PARA ROUPAS 30ML	31/05/2023	4	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
P56	CÁPSULAS DE SUPORTE CELULAR	31/01/2025	44	R\$ 200,00	R\$ 8.800,00

P57	ÓLEO ESSENCIAL DE SEMENTE DE AIPO 5ML	30/04/2025	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
P58	CÁPSULAS DE CÚRCUMA 60CT	31/01/2025	23	R\$ 150,00	R\$ 3.450,00
P59	SUPLEMENTO DE FIBRAS	31/05/2025	2	R\$ 220,00	R\$ 440,00
P60	MISTURA DE ÓLEOS DIGESTIVOS 5ML	31/03/2024	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
P61	MISTURA DE ÓLEOS RESPIRATÓRIOS 5ML	31/07/2023	15	R\$ 200,00	R\$ 3.000,00
P62	SPRAY RELAXANTE 30ML	31/10/2022	4	R\$ 150,00	R\$ 600,00
P63	ÓLEO ESSENCIAL DE YUZU 5ML	30/04/2025	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00
P64	ÓLEO ESSENCIAL DE LARANJA SELVAGEM 5ML	31/10/2024	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
P65	ÓLEO ESSENCIAL DE GENGIBRE 15ML	31/10/2024	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
P66	PASTILHAS DE ESPECIARIAS	30/04/2025	11	R\$ 190,00	R\$ 2.090,00
TOTAL	VALOR TOTAL		1857	R\$ 4.280,00	R\$ 248.810,00

FONTE: DADOS COLETADOS PELA EQUIPE NA EMPRESA PESQUISADA (2026).

Planilhas do lote 2:

TABELA 6 - PLANILHAS DO LOTE 2

Nº PALETE	DESCRIÇÃO	VALIDADE	QTDE. FÍSICA	Valor Unitário (price list)	Valor Total da Perda
P42	ÓLEO ESSENCIAL DE MANJERICÃO SAGRADO 5ML	30/01/2025	418	R\$ 80,00	R\$ 33.440,00
P43	CREME RESTAURADOR 113G	30/09/2024	83	R\$ 100,00	R\$ 8.300,00
P44	KIT DE ÓLEOS PARA YOGA	30/10/2024	26	R\$ 250,00	R\$ 6.500,00
P45	ÓLEO ESSENCIAL DE ORÉGANO 5ML	30/04/2025	211	R\$ 75,00	R\$ 15.825,00
P46	CÁPSULAS DE ÔMEGA	30/05/2025	92	R\$ 270,00	R\$ 24.840,00
P47	CONDICIONADOR SUAVIZANTE 250ML	30/11/2024	42	R\$ 80,00	R\$ 3.360,00
P48	CÁPSULAS DIGESTIVAS	30/10/2024	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
P49	CÁPSULAS PROTETORAS	30/01/2025	18	R\$ 190,00	R\$ 3.420,00
P50	CONDICIONADOR DE USO DIÁRIO	30/01/2025	3	R\$ 160,00	R\$ 480,00

P51	CÁPSULAS METABÓLICAS 90CPS	30/11/2024	12	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00
P52	CÁPSULAS ADAPTOGÊNICAS	30/12/2024	69	R\$ 230,00	R\$ 15.870,00
P53	CÁPSULAS DE CÚRCUMA 60CT	30/01/2025	186	R\$ 150,00	R\$ 27.900,00
P54	TÔNICO FACIAL	30/03/2025	20	R\$ 220,00	R\$ 4.400,00
P55	CÁPSULAS ENZIMÁTICAS	30/10/2024	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00
P56	SHAMPOO PROTETOR 500ML	30/01/2025	182	R\$ 145,00	R\$ 26.390,00
P57	CÁPSULAS DE ÔMEGA	30/05/2025	77	R\$ 270,00	R\$ 20.790,00
P58	CONDICIONADOR DE USO DIÁRIO	30/01/2025	48	R\$ 160,00	R\$ 7.680,00
P59	ÓLEO ESSENCIAL DE PIMENTA ROSA 5ML	30/08/2024	15	R\$ 115,00	R\$ 1.725,00
P60	ÓLEO ESSENCIAL DE TANÁSIA AZUL 5ML	30/10/2024	17	R\$ 115,00	R\$ 1.955,00
P61	ÓLEO ESSENCIAL DE ORÉGANO 5ML	30/04/2025	29	R\$ 115,00	R\$ 3.335,00
P62	ÓLEO ESSENCIAL DE MELALEUCA 5ML	30/10/2024	41	R\$ 115,00	R\$ 4.715,00
P63	ÓLEO ESSENCIAL DE MANJERICÃO SAGRADO 5ML	30/01/2025	302	R\$ 80,00	R\$ 24.160,00
TOTAL VOLUME TOTAL DE PERDAS			1893	R\$ 3.470,00	R\$ 238.275,00

FONTE: DADOS COLETADOS PELA EQUIPE NA EMPRESA PESQUISADA (2026).

Dessa forma, pode-se notar vencimentos em datas absurdas, inclusive de anos anteriores (2004 sendo o mais antigo), podendo-se compreender estes como produtos ainda não descartados por falta de procedimento. Enquanto isso, produtos de 2025 e 2026 já vencidos são produtos no estoque que não foram vendidos, e por isso estragaram.

Nota-se, assim, falha no controle de descarte dos produtos mais antigos vencidos, bem como vencimento de novos produtos, que permanecem no estoque.

O valor financeiro das perdas, conforme valores estimados de mercado, é de R\$487.085,00.

TABELA 7 - COMPARAÇÃO DOS VALORES FINANCEIROS DOS PRODUTOS

PRODUTOS	Quantidade de Produtos	Valor Unitário	Valor Total
TOTAL LOTE 1	1857	R\$ 4.280,00	R\$ 248.810,00
TOTAL LOTE 2	1893	R\$ 3.470,00	R\$ 238.275,00
TOTAL	3750	R\$ 7.750,00	R\$ 487.085,00

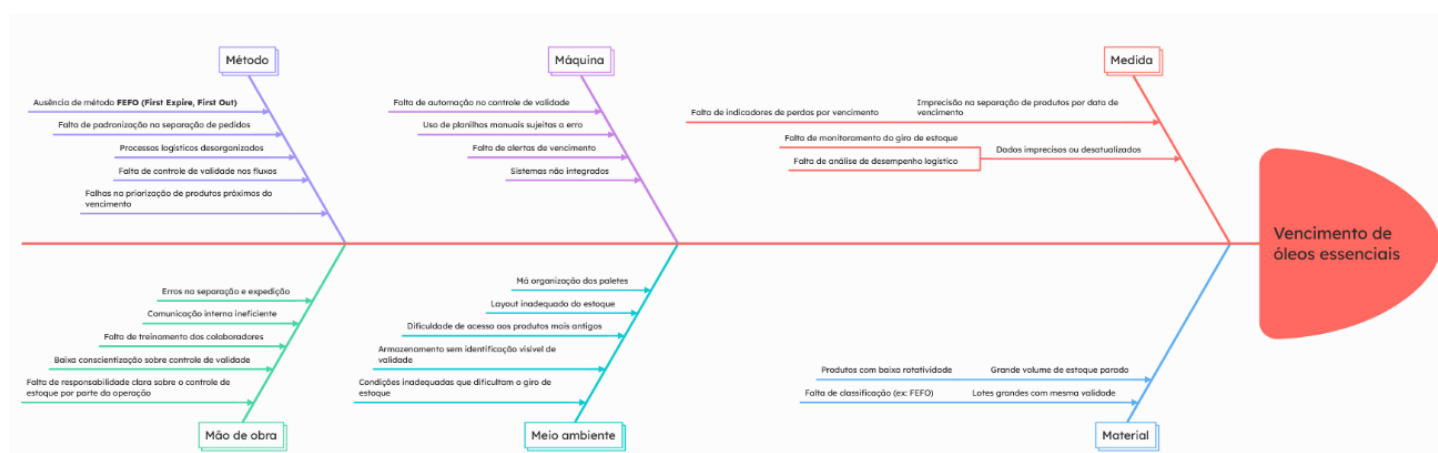
FONTE: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Dessa forma, é notório que há um impacto financeiro sobre a perda desses produtos por vencimento. Mas, para que possa-se buscar hipóteses de soluções a este problema, faz-se necessário analisar as causas e efeitos que geram este problema.

4.3.1. DIAGRAMA DE ISHIKAWA

As principais causas e efeitos diagnosticados do problema estão sumarizadas no seguinte Diagrama de Ishikawa (espinha de peixe):

FIGURA 4 - DIAGRAMA DE ISHIKAWA (ESPINHA DE PEIXE) DA SITUAÇÃO-PROBLEMA ANALISADA



Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

Assim, percebemos as causas nos meios: método, máquina, medida, mão de obra, meio ambiente e material; para os efeitos causados no vencimento dos óleos essenciais.

Quanto à explicação dos meios:

- **MÉTODO**

- Ausência do método *FEFO/PVPS* (Primeiro que Vence, Primeiro que Sai);
- Falta de padronização na separação de pedidos;
- Processos logísticos desorganizados;
- Falta de controle de validade nos fluxos;
- Falhas na priorização de produtos próximos ao vencimento.

- **MÁQUINA**

- Falta de automação no controle de validade;
- Uso de planilhas manuais sujeitas a erros;
- Falta de alertas de vencimento;
- Sistemas não integrados.

- **MEDIDA**

- Falta de indicadores de perdas por vencimento;
 - Imprecisão na separação de produtos por data de vencimento;

- Falta de monitoramento do giro de estoque;
- Falta de análise de desempenho logístico;
 - Dados imprecisos ou desatualizados.

- **MÃO DE OBRA**

- Erros na separação e expedição;
- Comunicação interna ineficiente;
- Falta de treinamento dos colaboradores;
- Baixa conscientização sobre controle de validade;
- Falta de responsabilidade sobre o controle do estoque por parte da operação.

- **MEIO AMBIENTE**

- Má organização dos paletes;
- Layout inadequado do estoque;
- Dificuldade de acesso aos produtos mais antigos;
- Armazenamento sem identificação visível de validade;
- Condições inadequadas que dificultam o giro do estoque.

- **MATERIAL**

- Produtos com baixa rotatividade;

- Grande volume de estoque parado;
- Falta de classificação (ex.: FEFO);
- Lotes grandes com mesma validade.

Quanto à explicação dos efeitos:

- **EFEITOS**

- Vencimentos de óleos essenciais

Assim, provocando:

- perdas financeiras elevadas;
- desperdício de produtos;
- acúmulo de estoque parado;
- prejuízo logístico e operacional;
- risco de perda de clientes e contratos.

5. ANÁLISE DOS DADOS

A partir dos dados práticos e teóricos coletados, é possível analisar coerências entre eles, viabilizando uma visão ampla a respeito do problema definido.

5.1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

O controle de estoque de produtos perecíveis, como óleos essenciais, apresenta desafios relacionados à validade e ao armazenamento em paletes.

Entre os principais problemas identificados, destacam-se a falta de controle por lote, perdas por vencimento e divergências entre o estoque físico e o sistema.

5.2. CAUSAS DO PROBLEMA

Para que o processo de controle seja efetivo e eficaz, as empresas devem adotar medidas e procedimentos que norteiem os processos internos relacionados à movimentação dos estoques, na busca por reduzir custos e despesas e aumentar a competitividade (SILVA et al., 2018).

- Falta de padronização no armazenamento;
- Ausência do método FIFO/FEFO;
- Erros humanos no registro de entradas e saídas;
- Controle manual ou utilização de sistemas inadequados;
- Falta de indicadores de desempenho.

5.3. PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Com base em nossa pesquisa, pode-se concluir que as seguintes medidas devem ser tomadas para a solução do problema:

- Implantação do método FIFO/PEPS;
- Controle de validade por lote com emissão de alertas;
- Utilização de sistema informatizado de controle de estoque;
- Realização de inventários periódicos;
- Criação de indicadores de desempenho (KPIs);

- Treinamento da equipe envolvida.

5.3.1. IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO PEPS

A ideia principal é a implementação do PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai), visando a melhoria no giro estoque da empresa, visto que há materiais que são vendidos e saem do estoque assim que chegam, enquanto produtos que foram fabricados há mais tempo ficam estocados, causando oxidação, entre outras avarias, e podendo até ser inutilizados, perdendo o seu valor. A intenção do projeto é evitar este problema, possibilitando a obtenção do lucro e um layout mais eficiente.

Conforme Ballou (1993), “a administração de materiais é o universo da distribuição física”. Desta forma, um bom gerenciamento de estoque pode solucionar graves problemas, ao mesmo tempo em que, a displicência com o mesmo pode gerar problemas para toda a empresa, visto que o estoque é o início do ciclo que passa pela produção e posteriormente vendas.

Petenate (2019) afirma que, a finalidade deste sistema é orientar a organização a gerenciar seu armazém. O PEPS é de suma importância para desenvolver um controle de estoque, sobretudo quando o material passa a ser inválido ou se torne obsoleto após certo período. Com isso, o sistema é elaborado para que os produtos a serem confeccionados possam sair do armazém dentro do prazo. O PEPS também age no quesito contábil, auxiliando em direção ao serviço de entrada e saída dos materiais em geral, assim, permitindo uma melhor gestão de aplicação para impostos e taxas variadas sobre os produtos.

Este método consiste em utilizar os produtos estocados pela sua ordem de chegada no armazém, sendo assim, os primeiros produtos que chegam são os primeiros a sair (DIAS, 2010a). Para Martins (2006), o método PEPS, é analisado o estoque pela ordem cronológica das entradas dos produtos. Sai os produtos que tinham sido estocados em primeiro lugar e em seguida substituídos pela mesma ordem cronológica de recebimento. Dessa forma, os produtos armazenados têm preços aproximados com os atuais de mercado.

Nos dias atuais há diversos métodos de controle de estoque, tais métodos que se utilizados de forma genuína tem um grande impacto no caixa da empresa e em seus custos operacionais. Para Slack et al. (2009, p. 383) “as várias razões para desequilíbrio entre a taxa de fornecimento e de demanda em diferentes pontos de qualquer operação leva a diferentes tipos de estoque”. Arnold (1999) diz que existem muitas maneiras de classificar estoques. Uma classificação frequentemente utilizada se relaciona ao fluxo de materiais que entra em uma organização, passa por ela e dela sai.

Os principais tipos de estoques dentro de uma organização são:

- a) Matéria-prima: são aqueles itens que não estão em entradas no processo de produção;
- b) Produtos em processo: São os materiais que estão sendo manufaturados no processo de produção;
- c) Produtos acabados: produtos finalizados que estão embalados para entrega ao cliente.

O método PEPS funciona de acordo com a ordem cronológica das entradas, trabalhando de forma com que o primeiro material que entrou saia primeiro também, para que os produtos mais antigos sejam consumidos primeiro. Esse método gerencia a entrada e saída das mercadorias, controlando via ficha de estoque, à medida que os itens são vendidos. Baixam-se as compras que ocorreram primeiro, ou seja, vendem-se antes as unidades que foram adquiridas primeiro. Desta forma, a empresa manterá seus produtos com o custo mais recente estocados.

5.3.2. PLANO DE FUNCIONAMENTO OPERACIONAL

Assim, para o melhor controle, utilizaremos o método de gestão de estoque PEPS, aplicando sua variante, PVPS, quando possível. A ideia é enviar os produtos com data de validade mais próxima primeiro, para diminuir quantidade de produtos vencidos no estoque. Ainda assim, em casos de vencimento

imediatos (considerados menor que 12 meses), isso diminui a vida útil do produto utilizado pelo cliente; nesse caso, prioriza-se os produtos de até 18 meses de vida útil para venda direta ao cliente.

Desse modo, elaboramos um Plano Operacional para tentar corrigir o problema:

5.3.2.1. PRIMEIRA ETAPA: MAPEAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO ARMAZÉM

Através dos sistemas já estabelecidos, deve-se mapear o armazém para identificar gargalos que façam os produtos mais recentes (com validade mais distante) serem enviados antes dos mais antigos (com validade mais próxima).

Os sistemas já controlam os dados técnicos: número do lote, números e descrição dos produtos, data de validade e data de entrada no estoque. Pode-se adicionar dados: data de fabricação, para comparar com data de validade e identificar quais produtos precisam de envio imediato, e controle por RFID para controlar quais os óleos essenciais que estão sendo levados, para comparar com a data de validade deste produto e dos outros no estoque.

Também pode-se utilizar programas digitais para comparar esses dados e gerar padrões de desempenho (KPIs), úteis para o planejamento das próximas etapas.

5.3.2.2. SEGUNDA ETAPA: UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE E CLASSIFICAÇÃO DOS ÓLEOS ESSENCIAIS.

Após identificar o mapeamento do armazém, precisa-se de um sistema de controle. Nosso grupo sugere um sistema digital, como ERP, para controlar as entradas e saídas de produtos, que dê assistência no sistema PEPS/PVPS a ser implementado.

O sistema deve controlar e classificar os produtos, com as seguintes maneiras sendo propostas dessa maneira, entre os tipos e situação:

Tipos de produtos:

- **Produto com prazo de vida útil longa:** Cuja diferença entre prazo de fabricação e validade é igual ou superior a 5 anos. Estes podem ter maior flexibilidade em questão de mandar para empresa ou cliente, sendo PEPS recomendado para evitar problemas, mas com prioridade menor.
- **Produto com prazo de vida útil média:** Cuja diferença entre prazo de fabricação e validade é de entre 2 a 5 anos.
- **Produto com prazo de vida útil curta:** Cuja diferença entre prazo de fabricação e validade é igual ou inferior a 2 anos. Estes devem ser enviados às lojas da empresa de óleos essenciais, ou diretamente ao consumidor final, com prazos menores, e com mais frequência, sendo priorizados.

Após a classificação dos tipos de produtos, eles devem ser classificados de acordo com sua proximidade com o prazo de validade. Durante uma solicitação da empresa de óleos essenciais para entrega de seus produtos, às lojas físicas ou consumidores, deve-se adotar as diretrizes para cada prazo de validade:

- **Vence em 5 anos ou mais:** Prazo de validade longa, enviar conforme demanda, se não houver produtos com validade mais próxima.
- **Vence entre menos de 5 anos e mais de 2 anos:** Prazo de validade média, enviar conforme demanda com atenção a produtos com validade mais próxima.
- **Vence entre 2 anos (24 meses) a 19 meses:** Prazo de validade curta, enviar com preferência. Ainda próprio para venda.
- **Vence em 18 meses ou menos:** Alerta crítico, prazo urgente. Entrar em contato com a empresa de óleos essenciais para alertar de vencimento

próximo. Valor menor para venda, visto que possui vida útil menor ao consumidor final.

- **Vence em 12 meses:** Entrar em contato com a empresa de óleos essenciais, pois o produto já foi praticamente perdido por vencimento no estoque. As vendas desse produto podem ser em lojas, físicas ou on-line, mas com descontos exorbitantes no preço (para não haver perda de 100% do valor do produto), visto que possui vida útil menor ao consumidor final.
- **Vencido:** Deve ser tratado conforme regulamentos da empresa sobre dejetos. Paga-se o valor perdido à empresa por perda ou avaria, se o produto foi perdido já que não foi enviado durante o prazo.

O Sistema digital (ERP) deve alertar a validade dos produtos: a partir de 18 meses, é considerado alerta crítico. A partir de 12 meses é considerado (praticamente) perdido. O alerta deve ser interno primeiro, depois averiguado se/como haver contato com a empresa de óleos essenciais.

5.3.2.3. TERCEIRA ETAPA: CONTROLE DE WMS PARA OTIMIZAÇÃO

Após identificar quais os gargalos causados pela armazenagem que levam os produtos com data de validade mais distante serem enviados antes dos com data mais próxima, deve-se criar jeitos de deixar o espaço de armazenagem mais eficiente e menos propício a erros.

Por exemplo, pode-se organizar o espaço dos lotes da seguinte forma:

- Lotes mais novos, com prazo de vencimento mais longo, devem ficar localizados à trás para dar destaque e melhor espaço para recolhimento de lotes mais antigos, com prazo de vencimento mais curto.
- Lotes mais antigos, com prazo de vencimento mais curto, devem ficar localizados à frente para facilitar seu recolhimento para envio.

Mas, para que isso seja feito corretamente, é necessário que os colaboradores sejam treinados com esse novo layout em mente.

5.3.2.4. QUARTA ETAPA: ELABORAÇÃO DE NOVOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO (POPS) E ÍNDICES-CHAVE DE PERFORMANCE (KPIs).

Desse modo, precisa-se realizar treinamento à equipe referente que marca os produtos para envio, e os envia. O pessoal deve receber instruções para novos Processos operacionais Padrão (POPs).

Por exemplo, as operações podem ser descritas da seguinte maneira:

Para entradas:

- **Passo 1:** Recebimento do produto vindo da empresa de óleos essenciais.
- **Passo 2:** Emissão de nota fiscal com os dados do produto que entra.
- **Passo 3:** Conferência dos dados da nota fiscal.
- **Passo 4:** Alocação estratégica dos produtos (primeiro a vencer à frente, primeiro que sai).
- **Passo 5:** Cruzamento de dados com o sistema digital (ERP), para armazenar os dados e contar quais os produtos devem ser enviados primeiro.
- **Passo 6:** Conferência/verificação se as informações reais batem com as do sistema. Se um operador encontrar um lote com data de vencimento mais recente, deve isolá-lo e informar à supervisão, que atualizará o sistema e tomará as medidas cabíveis, conforme prazo de vencimento do produto.

Para saídas:

- **Passo 1:** Verificação no sistema (ERP) quais são os lotes a serem retirados (analisados como “vencendo primeiro”). Então o lote/produto será separado para etapa de envio (*picking*).
- **Passo 2:** Retirada/separação e coleta (*picking*) do produto físico do armazenamento.
- **Passo 3:** conferência (ver se bate com o que está no sistema). Se um operador encontrar um lote com data de vencimento mais recente, deve isolá-lo e informar à supervisão, que atualizará o sistema e tomará as medidas cabíveis, conforme prazo de vencimento do produto.
- **Passo 4:** Emissão de nota fiscal com os dados do produto que sai.
- **Passo 5:** Conferência dos dados da nota fiscal.
- **Passo 6:** Envio do produto à loja/cliente para a empresa de óleos essenciais.

Então, para medir se a solução está sendo eficaz, pode-se usar KPIs (do inglês, *Key Performance Indicators*, ou “Indicadores-Chave de Performance”) para medir o desempenho da operação.

Utilizar KPIs de avaliação de uso de PEPS:

Margem de erros no sistema ERP:

FIGURA 5 – FÓRMULA DE MARGEM DE ERROS NO SISTEMA ERP

$$\text{Total de informações no Sistema no período}$$

Fonte: Autoria Própria

Quanto menor a margem de erros, melhor a avaliação.

Tempo Médio de Permanência (Estoque Parado):

É a divisão do total de dias em que um tipo de lote ou produto no estoque são vendidos pelo número de lotes/produtos vendidos em um determinado período.

FIGURA 6 – FÓRMULA DO TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (ESTOQUE PARADO)

$$\text{TMP} = \frac{\text{Total de dias em que os Lotes (dos óleos essenciais) entram em saída do armazém}}{\text{Total de Lotes (dos óleos essenciais) em saída do armazém}}$$

Fonte: Adaptado de OTTO HX, 2024.

Giro de Estoque (Rotatividade do Inventário):

Para controlar se o método PEPS/PVPS está sendo feito devidamente, deve-se analisar o giro de estoque (quão frequente é a rotatividade dos produtos no inventário ao que é enviado à empresa de óleos essenciais).

FIGURA 7 - FÓRMULA DO GIRO DE ESTOQUE (ROTATIVIDADE DO INVENTÁRIO):

Giro de estoque = Total de unidades vendidas ÷ Estoque médio*

***Estoque médio = Estoque inicial + estoque final ÷ 2**

Fonte: Conta Azul, 2026.

Produtos no estoque a curto prazo:

É necessário analisar quantos produtos no estoque têm prazo de vida útil de curto prazo para decidir a proporção do uso de PVPS dos produtos lançados.

FIGURA 8 - FÓRMULA DO INDICADOR DE PRODUTOS NO ESTOQUE A CURTO PRAZO

Produtos com data de validade igual ou menor que 2 anos Total de Produtos no estoque

Fonte: Autoria Própria

Produtos no estoque em estado de alerta

É também necessário analisar quantos produtos no estoque têm prazo de vida útil em estado de alerta, visto que estes podem causar perdas no valor financeiro das vendas dos produtos à empresa.

FIGURA 9 - FÓRMULA DO INDICADOR DE PRODUTOS NO ESTOQUE EM ESTADO DE ALERTA

Produtos com data de validade igual ou menor que 18 meses Total de Produtos no estoque

Fonte: Autoria Própria

Assim, em suma, faremos:

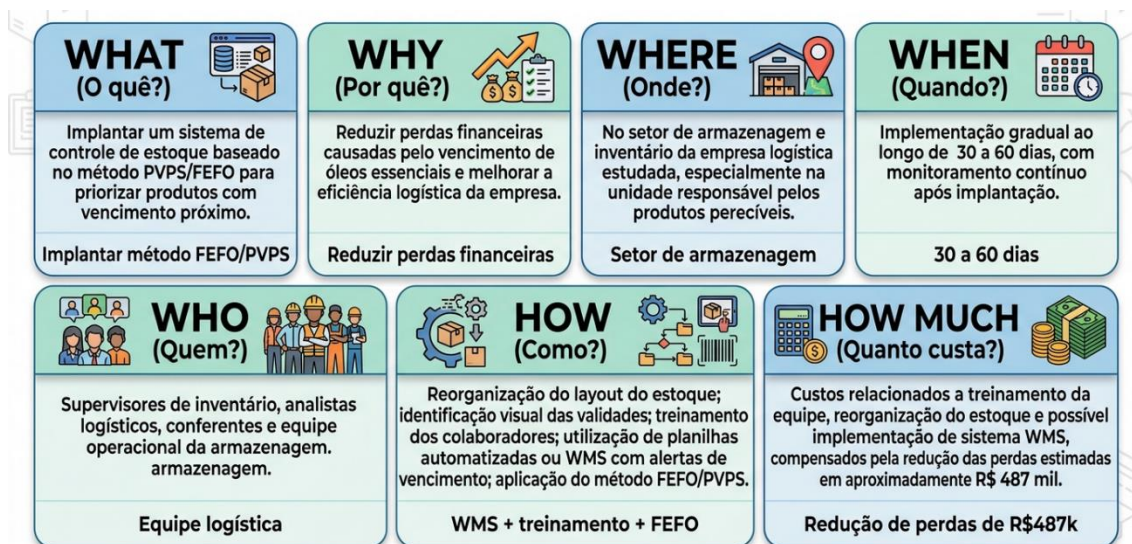
- Controle de validade por lote com emissão de alertas;
- Utilização de sistema informatizado de controle de estoque;
- Realização de inventários periódicos;
- Criação de indicadores de desempenho (KPIs);
- Treinamento da equipe envolvida.

5.3.3. PROPOSTA 5W2H

Com base no proposto na seção anterior, resolvemos utilizar o método 5W2H para explicar a visão do projeto, buscando responder às seguintes perguntas:

What (O quê?), *Why* (Por quê?), *Who* (Quem?), *Where* (Onde?), *When* (Quando?), *How* (Como?) e *How Much* (Quanto?).

FIGURA 10 - PLANO DE AÇÃO 5W2H PARA REDUÇÃO DE PERDAS DE ESTOQUE



Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

O quê?

Redução de perda de óleos essenciais por método PEPS.

Por quê?

Para reduzir gastos provenientes de vencimentos do estoque.

Quem?

Empresa e Funcionários

Onde?

Setor de Armazenagem

Quando?

Perdas: entre 2004 a 2026.

Proposta: Iniciando em 2026, testando em 6 meses

Como?

Através do Plano Operacional:

- Controle de validade por lote com emissão de alertas;
- Utilização de sistema informatizado de controle de estoque;
- Otimização de WMS
- Realização de inventários periódicos;
- Criação de indicadores de desempenho (KPIs);
- Treinamento da equipe envolvida.

Quanto?

Valor perdido pelas perdas no 1º trimestre de 2026, que visamos corrigir: R\$ R\$487.085,00.

5.4. RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados esperados com a implementação da nossa solução são:

- Redução de perdas por vencimento e custos operacionais
 - Redução de perdas projetadas de R\$487 mil
- Melhor organização do estoque
 - Otimização de WMS
- Maior acuracidade das informações
 - Conferência das informações em ERP
- Melhoria na tomada de decisão
 - Decisões embasadas em KPIs

Desse modo, busca-se maior eficiência e organização na empresa, visando redução de perdas e maior controle sobre POPs, usando ERP e KPIs.

5.5. DISCUSSÃO DOS DADOS ANALISADOS

Nessa pesquisa, cujo problema central foi o desperdício de óleos essenciais numa cadeia logística, foram pesquisados conceitos centrais de logística, incluindo estoques, armazenagem e inventário, buscando métodos de controle de estoque que possam solucionar o problema. Também analisamos o funcionamento da empresa, para identificar os dados concretos, incluindo planilha de perdas, cujos valores financeiros foram traçados com base em valores de mercado.

Assim, pesquisamos o método PVPS (Primeiro que Vence, Primeiro que Sai), como variante do PEPS (primeiro que Entra, primeiro que Sai), e traçamos um

plano operacional em como implementá-lo. Com base nos valores de perdas de praticamente R\$ 487 mil, é notório que uma solução deve ser usada. Para isso, buscamos forma de planejar, de modo geral, um POP (Plano Operacional Padrão) para controlar um PVPS nas operações da empresa. Então, fizemos KPIs (*Key Performance Indicators*) para controlar como o PVPS está sendo usado na empresa.

Portanto, visamos uma solução a um problema real (o desperdício de óleos essenciais numa cadeia logística), embora temos a limitação de que não há garantia de execução deste plano, portanto não temos resultados práticos da implementação de nossa solução. Ainda assim, esperamos uma contribuição acadêmica para o problema de perdas logísticas na armazenagem.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desse estudo foi possível avaliar as consequências da gestão de inventário nas atividades logísticas, especificamente em produtos perecíveis (ou seja, os óleos essenciais e cosméticos estudados na empresa analisada). Foram descobertos alguns problemas de organização de produtos, armazenamento e controle de validade, o que impacta diretamente em perdas financeiras e ao desperdício operacional. O objetivo do trabalho foi sugerir meios logísticos que pudessem minimizar a perda de produtos por vencimento.

Para obter informações técnicas de armazenamento da empresa, a forma de gestão de inventário e as principais explicações das perdas observadas, foram utilizados os dados obtidos pela análise quantitativa e qualitativa. Os resultados mostraram que a falta controle como FIFO (First In, First Out) e FEFO (First Expired, First Out), aliada a acompanhamentos manuais e monitoramento contínuo das datas de validade, tem impacto direto na produtividade do inventário. Foi relatado que produtos parados no estoque mesmo depois de vencidos, acabaram tendo o descarte de forma incorreta.

Aplicando o diagrama de Ishikawa foi feita a investigação de fatores que levam aos problemas, como baixa utilização de tecnologia, ausência de indicadores de desempenho e necessidade de melhoria do processo operacional. Com base na análise, acredita-se que sistemas informatizados, inventário regular, treinamento para os funcionários e sistema de armazenamento adequado podem ajudar a promover uma gestão de inventário mais eficiente e minimização das perdas e prejuízos

Assim, os resultados desejados dos estudos foram alcançados, estabelecendo práticas relativas ao armazenamento e criando oportunidades para melhorar as questões analisadas. Também mostramos como a gestão eficiente de inventário não se trata apenas de organizar os produtos (para minimizar custos), mas também serve como aspecto chave para a melhoria dos processos internos, redução de perdas, eficiência operacional, que são algumas das áreas principais a serem melhoradas.

Finalmente, isso ampliará o discurso sobre a importância da gestão estratégica de inventário em relação à frente logística no que diz respeito a perecíveis e fornecerá uma base para processos de análise, para melhor monitoramento das validades, armazenamento e organização.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARIEIRA, Jailson de Oliveira; PAULIQUE, Cleber de Oliveira; FERREIRA, Cleverton Mateus de Fonseca. **Evolução da logística no Brasil**. Revista de Ciências Empresariais da UNIPAR, 2008. Disponível em: <<https://revistas.unipar.br/index.php/empresarial/article/view/3249>>. Acesso em 28 de maio de 2026.

ARNOLD, J. R. Tony. **Administração de materiais**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

BALLOU, Ronald H. **Cadeia de Suprimentos/ Logística empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2017 (apud **LOGÍSTICA ESTRATÉGICA E COMPETITIVIDADE NO MERCADO DE COSMÉTICOS: UMA ANÁLISE DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE LINHARES** Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro, v.01,2025ISSN 2178-6925. Disponível em: <<https://remunom.ojsbr.com/multidisciplinar/article/view/3430>>. Acesso em 28 de maio de 2026.).

BALLOU, R. **Logística empresarial**: transportes, administração de materiais e distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993.

BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BALLOU, R. H. **Logística Empresarial**: Transporte, Administração de Materiais e Distribuição Física. São Paulo: Atlas, 2012.

BALLOU, Ronald H. **Logística Empresarial**. São Paulo: Atlas, 2015.

BORGES, C. T.; CAMPOS S. M.; BORGES C. E. **Implantação de um sistema para o controle de estoques em uma gráfica/editora de uma universidade**. Revista Eletrônica Produção & Engenharia, v. 3, n. 1; p. 236-247, Jul./Dez. 2010.

BOWERSOX, Donald J. **Logística Empresarial e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos**. São Paulo: Atlas, 2014.

BALLOU, Ronald H. **The evolution and future of logistics and supply chain management**. Produção, São Paulo, v. 16, n. 3, p. 375-386, 2006. Disponível

em: <<https://prod.org.br/article/doi/10.1590/S0103-65132006000300002>>.
Acesso em 28 de maio de 2026.

BENTO, A.; **A Importância da Gestão de Estoques: Estudo de Caso em uma Indústria Automobilística**. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal de Santa Catarina. Outubro, 2008.

BRANDINO, S. A.; SILVA, E. C. C. **Estudo de gestão de estoque em um comércio do ramo de cosméticos**. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DE SERGIPE, 10., 2018, São Cristóvão, SE. Anais [...]. São Cristóvão, SE, 2018. p. 81 - 93.

CHING, H.Y. **Gestão de estoques na cadeia de logística integrada**. São Paulo: Atlas, 1999.

CHRISTOPHER, Martin. **Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: o essencial**. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2022 (apud **LOGÍSTICA ESTRATÉGICA E COMPETITIVIDADE NO MERCADO DE COSMÉTICOS: UMA ANÁLISE DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE LINHARES**. Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro, v.01, 2025 ISSN 2178-6925. Disponível em: <<https://remunom.ojsbr.com/multidisciplinar/article/view/3430>>. Acesso em 28 de maio de 2026.)

DE ALMEIDA ARNEIRO, Gonçalo. **O Impacto da Implementação de uma Solução de Gestão de Armazenagem no Controlo Operacional dos Processos Logísticos e no Aumento da Produtividade na Empresa Air Liquide**. 2024. Dissertação de Mestrado. ISCTE-Instituto Universitario de Lisboa (Portugal).

DIAS, M A.P. **Administração de materiais: uma abordagem logística**. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2010a.

Equipe Conta Azul. **Aprenda como calcular o giro de estoque da sua empresa**. Conta Azul, 2026. Disponível em: <<https://contaazul.com/blog/giro-de-estoque/>>. Acesso em 24 de maio de 2026.

FARIAS, Lorena Feger. **O uso dos sistemas de informação na gestão de estoques**. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, 2024. Disponível em: <<https://repositorio.ifes.edu.br/server/api/core/bitstreams/94db37a4-234f-445f-af93-18d0ce12d8ad/content>>. Acesso em 23 de maio de 2026.

FERNANDES, Paola. **EQUIPAMENTOS E TÉCNICAS DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM**. FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BOTUCATU, 2012. Disponível em: <<https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/19190/1/PAOLA%20FERNANDES.pdf>>. Acesso em 10 abr. 2026.

FONTES, Geraldo Vieira. **Administração de Materiais**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.

Gestão de custos logísticos: como otimizar e reduzir despesas. Disponível em: <<https://www.fractal.com/pt-br/blog/gestao-de-custos-logisticos>>. Fractal, 2024. Disponível em: Fractal. Acesso em: 15 maio 2026.

GARBI, João Pedro Santos; REIS FILHO, Ramilio Ramalho. **Estudo e melhoria do controle de estoque evitando perdas e divergências em um supermercado**. Revista Interface Tecnológica, 2021.

GIACOBO, F., ESTRADA, R., & SERGIO Ceretta, P. (2013). **LOGÍSTICA REVERSA: A SATISFAÇÃO DO CLIENTE NO PÓS-VENDA**. Revista Eletrônica De Administração, 9(5). Recuperado de <<https://seer.ufrgs.br/index.php/read/article/view/42642>>. Acesso em 28 de maio de 2026.

GONÇALVES, Paulo Sérgio. **Gestão de Estoques na Cadeia de Suprimentos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

LIMA, Milenna Hellen da Silva et al. **Impacto financeiro na gestão de estoque dos produtos com defeito de uma loja de departamento**. Revista Principia, 2015.

LIMA, M. P. Armazenagem: **Considerações sobre a atividade de picking**. Artigos CEL/COPPEAD. Rio de Janeiro 2002. MELLO, L. C. B. B.; BANDEIRA, R. A.

MACHADO, Inês Azevedo Rodrigues Silvério. **Soluções de software analíticas para warehouse management**: objetivos, métricas e indicadores de desempenho. 2021. Dissertação de Mestrado. Universidade do Minho (Portugal).

MARTELLI, L. L.; DANDARO, F. **Planejamento e Controle de Estoques nas Organizações**. Revista Gestão Industrial, v. 11, n. 02; p. 170-185, 2015.

MARTINS, P G. **Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais**. 2º Ed. São Paulo. Saraiva, 2006.

MARTINS, Petrônio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos. **Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais**. São Paulo: Saraiva, 2017.

MOURA, Reinaldo. **Sistemas e técnicas de movimentação e armazenagem de materiais**. São Paulo: IMAM, 1987

MOURA, R.A. **Manual de logística**: armazenagem e distribuição física. 2 ed. São Paulo: IMAM, 1997.

MOURA, R. A. **Equipamentos de movimentação e armazenagem**. São Paulo: IMAN, 2000.

NASCIMENTO, Aline Nogueira do et al. **Gestão de estoques**: a importância da acuracidade de estoque. 2023.

NAZÁRIO, Paulo. **A importância de sistema de informação para a competitividade logística**. Revista Tecnológica, São Paulo, 1999 - tecspace.com.br. Disponível em: <<https://www.tecspace.com.br/paginas/aula/faccamp/TI/Texto04.pdf>>. Acesso em 28 de maio de 2026.

NOGUEIRA, Amarildo de Souza. **Logística Empresarial**: uma visão local com pensamento globalizado. São Paulo: Atlas, 2012.

PEREIRA, Larissa Golfetti. **GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE E ARMAZENAGEM**. Faculdade Anhanguera de Campinas, 2020. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/41618/1/LARISSA_GOLFETTI_PEREIRA.pdf>. Acesso em 10 abr. 2026.

PETENATE, M. **O que é fifo first in first out e como usar com eficácia**, 2019. disponível em <<https://www.escolaedti.com.br/o-que-e-fifo-first-in-first-out-e-como-usar-com-eficacia/>> Acesso em: 26 de novembro de 2025.

POZO, Hamilton. **Administração de recursos materiais e patrimoniais**: uma abordagem logística. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2010.

RICHARDS, Gwynne. **Gestão de armazéns**: um guia completo para melhorar a eficiência e minimizar custos no armazém moderno (tradução nossa). 3. ed. Londres: Kogan Page, 2017.

RITZMAN, L. P.; KRAJEWSKI, L. J. **Administração da produção e operações**. tradução de Roberto Galman. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

ROBALO A. **Eficácia e Eficiência Organizacionais**. Revista Portuguesa de Gestão, 1995.

ROBERTA Oliveira R. **Logística Reversa como diferencial competitivo**. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento, [S. l.], v. 6, pág. e36311629354, (2022). DOI: 10.33448/rsd-v11i6.29354. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/rsd/article/view/29354>>. Acesso em: 28 mai. 2026.

SANTOS, Gabriel de Araújo; ROSADO, Carlos Antonio Gonçalves. **A gestão logística e de supply chain para redução das perdas do hortifruti de um atacado varejista**. RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar, v. 6, n. 2, 2025.

SAVORDELLI, Ana Paula. **Tempo Médio de Permanência (TMP)**. OTTO HX, 2024. Disponível em: <<https://ottohx.com.br/blog/tempo-medio-de-permanencia/>>. Acesso em 24 de maio de 2026.

SGARBI JR, G. **Benefícios da Logística Enxuta Aplicada na Gestão de Estoques de uma Empresa de Autopeças.** In: XVII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, Bauru, São Paulo, 2011.

SILVA, Antônio Lisboa da. In SILVA, Luiz Carlos de Andrade. **Logística Reversa de Pneus Inservíveis: uma Consciência Socioambiental ou uma Estratégia Econômica para as Empresas?** Trabalho de conclusão de curso apresentando a banca examinadora da Universidade Federal do Piauí-PI. Data da defesa 12/09/2013. (apud LINO, Thiago Moraes Rosa. **A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA EMPRESARIAL COMO ESTRATÉGIA COMPETITIVA.** Faculdade de Inhumas FacMais, 2021. Disponível em: <<http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/364>>. Acesso em 28 de maio de 2026.)

SILVA, Beatriz Ádrian Costa da; BRASIL JÚNIOR, Inimá Índio do; CRUZ, Roberto Gomes. **Logística de movimentação e armazenagem: A importância da implantação de processos internos na gestão empresarial.** Qualia: a ciência em movimento, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 1-27, jan./jun. 2022. Disponível em: <<https://revistas.unifan.edu.br/index.php/RevistaCSA/article/view/1045>>. Acesso em: 10 abr. 2026.

SILVA, Valdilene Gonçalves Machado; GOMES, Michele Gonçalves; BRAGA; Carlos Cleyton; RUFINO, Valéria Elídia. Controle de estoque: um estudo sobre a eficiência da gestão de estoque numa distribuidora atacadista em Divinópolis, MG. **Research, Society and Development**, v. 7, n. 5, p. 1-15, 2018. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/journal/5606/560659012005/560659012005.pdf>>. Acesso em: 15 de jun. 2022.

SILVA, Teresa Maria Pontes Dias Abreu da. **Melhoria da gestão de materiais: o caso de um retalhista.** 2024. Tese de Doutorado. Instituto Superior de Economia e Gestão.

SLACK, N. CHAMBERS & S. JOHNSTON, R. **Administração da Produção.** 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2007.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da Produção**. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.

Supply Chain Management: Conceitos, Oportunidades e Desafios da Implementação. Paulo Fernando Fleury Supply. PF Fleury - Revista Tecnológica, 1999 - cursosavante.com.br. Disponível em: <<https://www.cursosavante.com.br/cursos/curso558/conteudo8274.pdf>>. Acesso em 28 de maio de 2026.

TOLEDO, J. C.; BATALHA, M. O.; AMARAL, D. C. **Gestão da produção e operações**. São Paulo: Atlas, 2016.

VENDRAME, F.C. **Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais**. Apostila. Lins: Faculdades Salesianas de Lins, 2008.

VIANA, João José. **Administração de Materiais**. São Paulo: Atlas, 2012.